Etapa 2

Mocosoft Solutions

Sergio Daniel Galván y Alejandro Rodríguez

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Instituto de Formación Técnica Superior N.° 29

Práctica Profesionalizante IV – Proyecto Integrador

Prof. Emir Eliezer García Ontiveros y Prof. Kevin Del Bello

1. Introducción del Proyecto

Las operaciones aduaneras en la República Argentina generan mensualmente millones de registros a través del Sistema Informático MALVINA (SIM), provistos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en archivos de texto plano masivos (.LST). Actualmente, las pequeñas y medianas empresas importadoras, despachantes de aduana y consultores de comercio exterior carecen de herramientas ágiles para explotar esta información de manera visual y estructurada.

El proyecto resuelve esta problemática mediante una plataforma analítica integral orientada a la auditoría, control de precios de referencia y fiscalización de desvíos en operaciones de importación. Permite validar carátulas oficiales, desglosar ítems y liquidaciones tributarias, comparar precios por posición arancelaria (NCM) para detectar dumping o subfacturación, y trazar operaciones trianguladas.

2. Fase de Reconocimiento y Estudio de Viabilidad

2.1. Definición del Problema

Los datos estadísticos oficiales de ARCA se publican en esquemas de archivos planos con delimitadores posicionales (.LST) que requieren un alto costo de procesamiento manual. Las herramientas comerciales existentes presentan costos elevados de licenciamiento y curvas de aprendizaje complejas. Existe la necesidad de un sistema web intuitivo que normalice estos datos y brinde consultas instantáneas.

2.2. Estudio de Viabilidad

- Viabilidad Técnica: Plenamente viable. Se cuenta con la arquitectura de 3 capas operativa con Node.js, Express y persistencia relacional en MariaDB/MySQL. Los catálogos arancelarios del KIT SIM fueron convertidos exitosamente a esquemas relacionales indexados.
- Viabilidad Económica: Costos directos de desarrollo optimizados mediante el uso de tecnologías de código abierto. El modelo de negocio propuesto contempla licenciamiento freemium o SaaS mensual para PyMEs y estudios aduaneros.
- Viabilidad Operativa: El flujo de trabajo emula la lógica operativa de los analistas aduaneros, permitiendo una rápida adopción sin requerir instalaciones cliente complejas.

2.3. Objetivos del Proyecto

1. Específico: Desarrollar un sistema de ingesta masiva y consulta web para el análisis de declaraciones de importación SIM.
2. Medible: Lograr tiempos de respuesta menores a 5 segundos en búsquedas por destinación y posición arancelaria.
3. Alcanzable: Construir los módulos esenciales de consulta, comparación de precios, reportería por importador y triangulaciones.
4. Relevante: Proporcionar una ventaja estratégica en la detección de precios de transferencia y control de sobreprecios o subfacturación aduanera.
5. Temporal: Presentar el prototipo funcional validado en la entrevista de demo del cliente y finalizar la documentación y prototipado UI.

3. Alcance del Proyecto

3.1. Funcionalidades Incluidas

- Consulta de Destinación: Búsqueda unificada por clave alfanumérica SIM (validando año, aduana, tipo, número y dígito verificador), con desglose multinivel de carátula, mercaderías y liquidación tributaria.
- Precios por Posición NCM: Agrupación y cálculo estadístico de valor unitario (mínimo, promedio, máximo y FOB consolidado), complementado con alertas de operaciones bajo umbral porcentual configurable (30%, 50%, 70%) para auditar desvíos.
- Auditoría de Importadores: Directorio de operadores comerciales con consolidación de cantidades de destinaciones, ítems tramitados y volumen FOB histórico.
- Detección de Triangulaciones: Filtro analítico de operaciones donde el país de origen de la mercadería no coincide con el país de procedencia del embarque.
- Validación de Ingesta: Regla de balance que verifica que la sumatoria de FOB en ítems coincida con el total declarado en la carátula.

3.2. Alcance Excluido

- Transmisión directa o firma digital ante el Web Service de oficialización de declaraciones de ARCA.
- Pagos electrónicos de Volantes Electrónicos de Pago (VEP).
- Exportaciones (limitado en esta fase al circuito de importación a consumo).

4. Usuarios, Funcionalidades y Plataformas

- Plataforma: Aplicación Web de escritorio responsiva, compatible con navegadores estándar (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Usuarios Objetivo:
    - Analista de Comercio Exterior / Auditor COMEX: Realiza prospección de precios, verifica proveedores y busca antecedentes de operaciones aduaneras.
    - Administrador / Operador de Sistemas: Administra la carga masiva mensual de archivos .LST y mantiene actualizadas las tablas maestras de referencia del KIT SIM.

5. Tecnologías a Utilizar

- Base de Datos: MariaDB / MySQL 8.0 (motor transaccional InnoDB, cotejamiento utf8mb4_unicode_ci).
- Backend: Node.js con entorno Express.js, implementando arquitectura REST para servir endpoints JSON.
- Frontend: HTML5 semántico, CSS3 modular (diseño responsivo) y Vanilla JavaScript asíncrono (fetch API).
- Control de Versiones y Gestión: Git y GitHub para control de código fuente colaborativo; Google Drive para documentación compartida.
- Diseño y Prototipado: Figma.

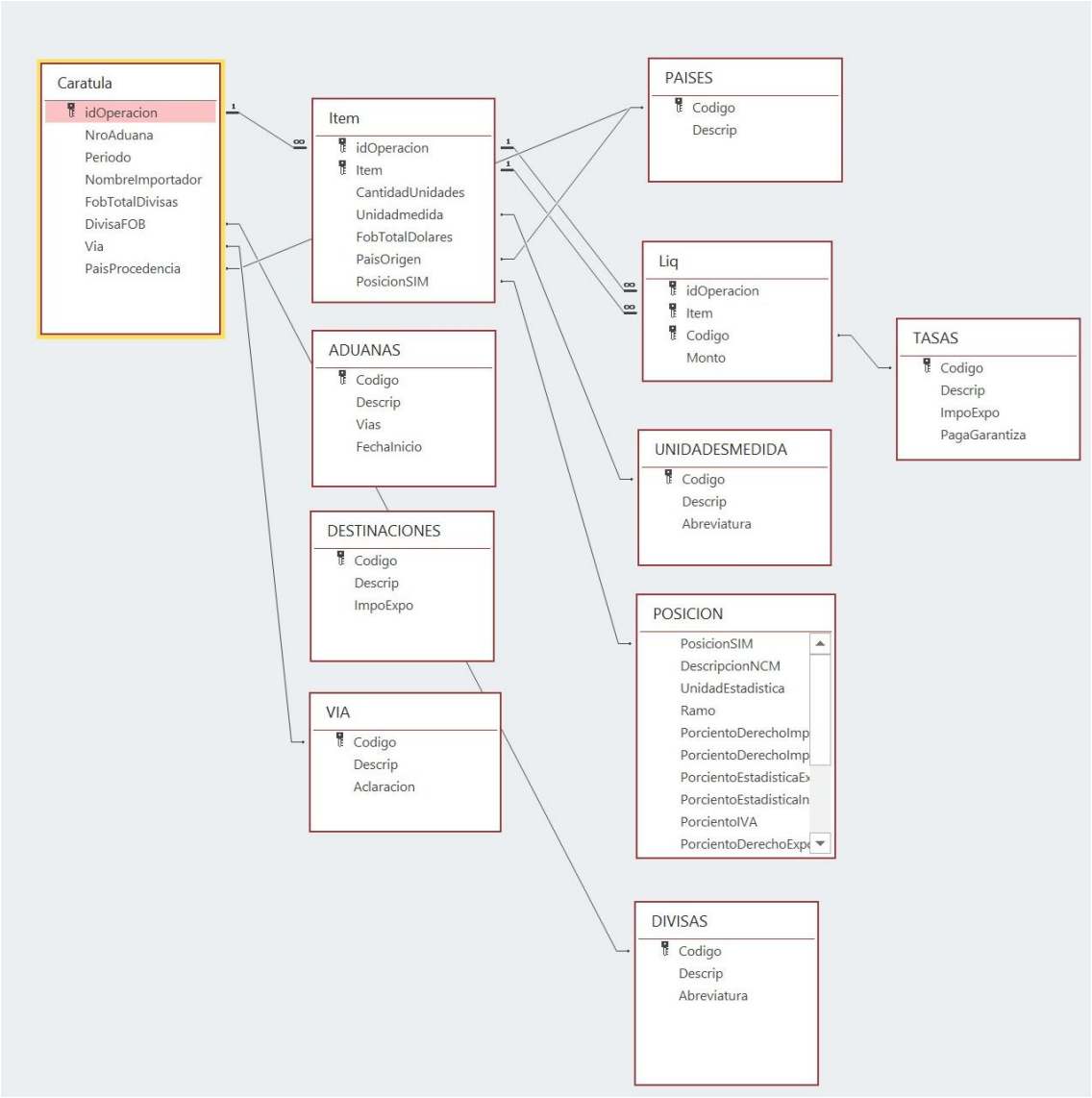
6. Organización del Equipo y Roles

El equipo aplica el marco metodológico ágil con reuniones de sincronización semanales y asignación de responsabilidades según perfil técnico:

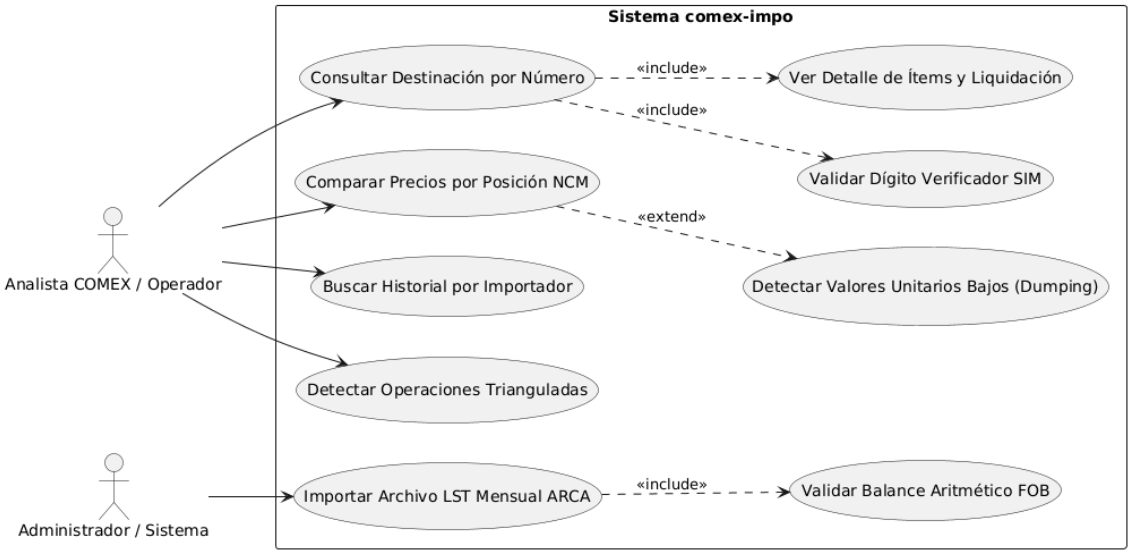
Integrante	Rol Asignado	Responsabilidades Principales	Justificación
Sergio Galván	Database Administrator & Data Engineer	Extracción de datos del KIT SIM en Access, creación de scripts DDL/DML en Python/SQL y optimización de índices relacionales.	Sólidos conocimientos en estructuras de bases de datos relacionales y análisis de esquemas aduaneros.
Alejandro Rodríguez	Full Stack Developer & Technical Writer	Desarrollo de controladores y rutas Express, integración frontend-backend, redacción del informe técnico y diagramación UML.	Experiencia previa en desarrollo web integral, Node.js y gestión documental.

7. Diagramas del Sistema

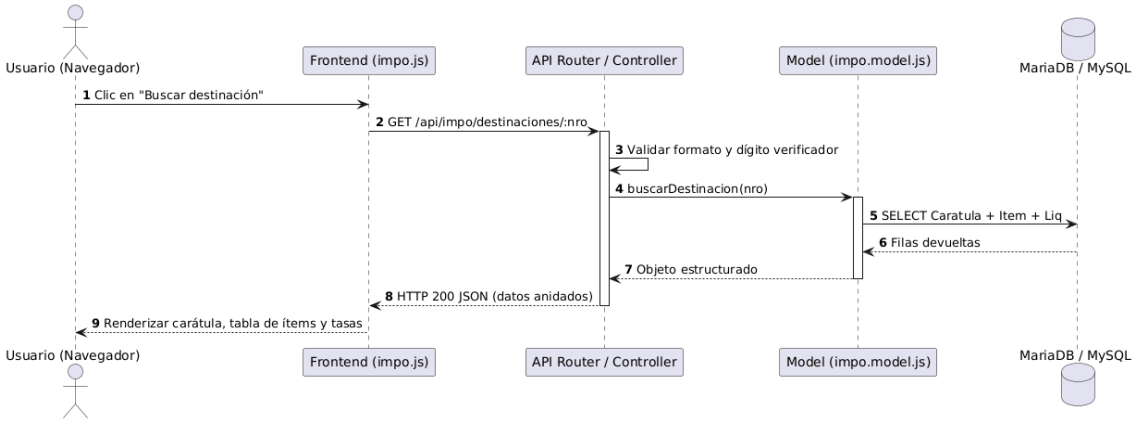
7.1. Diagrama de Entidad-Relación (Modelo de Datos Relacional)



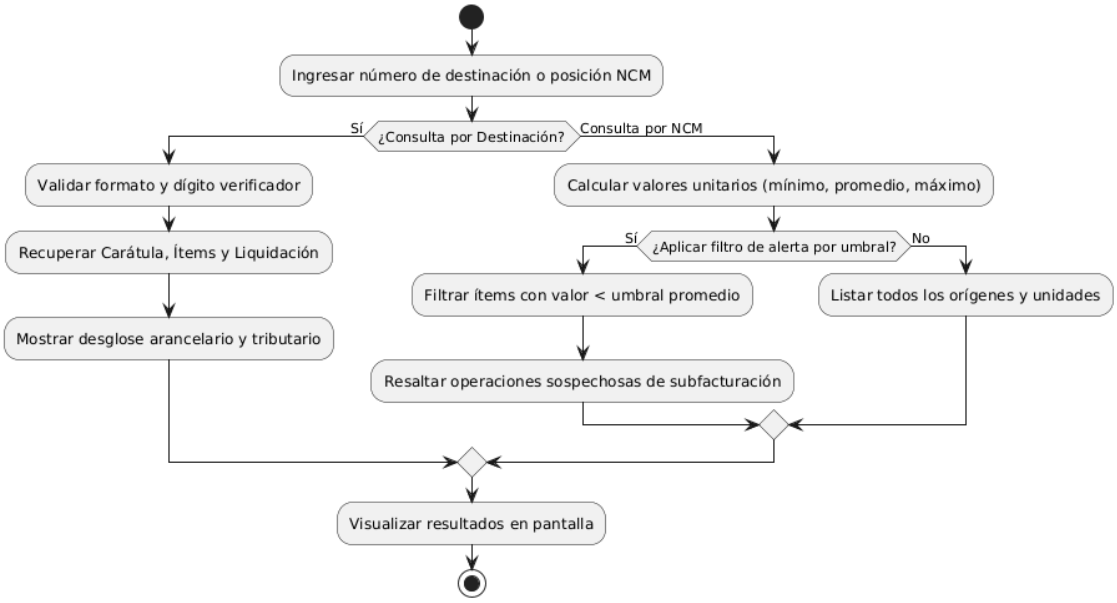
7.2. Diagrama de Casos de Uso (UML)



7.3. Diagrama de Secuencia (UML)



7.4. Diagrama de Actividades (UML)



8. Prototipos

Importaciones

Periodo Todos

Destinación | Precios por NCM | Importadores | Triangulaciones

Número de destinación: 26001IC04900201H **Buscar destinación**

26 | 001 | IC04 | 900201 | H

Importador:	Periodo:	Destinación:	Aduana:
DEMO EDITORIAL RIO SA	07/2026	IMPORTACION A CONSUMO CON DOCUMENTO DE TRANSPORTE	BS.AS.(CAPITAL) 001

Procedencia:	Medio de transporte:	Divisa de la factura:	FOB total factura:
ESPAÑA 410	ACUATICO	EURO 060	EURO 7.700,00

Ítem	NCM	Mercadería	Origen	Destinaciones	Valor unitario	FOB
1	4901.99.00	- - Los demás. - Los demás:. Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. Productos editor…	ESPAÑA 410	500 KILOGRAMO	US$ 18,00	US$ 9.000,00

DERECHOS IMPORTACION: 1.440,00 · TASA DE ESTADISTICA: 270,00 · IMP. A LAS GANANCIAS: 540,00

Últimas destinaciones

Destinación	Periodo	Importador	Ítems	FOB total factura
26001IC04900201H	07/2026	DEMO EDITORIAL RIO SA	1	EURO 7.700,00
26001IC04900203J	07/2026	DEMO CALZADOS DEL SUR SRL	1	US$ 28.000,00
26073IC04900202R	07/2026	DEMO TECNO IMPORT SA	2	US$ 77.700,00
26001IC04900101G	06/2026	DEMO TECNO IMPORT SA	2	US$ 138.000,00
26001IC04900103X	06/2026	DEMO CALZADOS DEL SUR SRL	2	US$ 25.400,00
26001IC04900104J	06/2026	DEMO IMPORTADORA BAJO COSTO SA	1	US$ 28.500,00
26073IC04900102Z	06/2026	DEMO TECNO IMPORT SA	1	US$ 45.000,00

Importaciones

Periodo Todos

Destinación | **Precios por NCM** | Importadores | Triangulaciones

Posición NCM: 8471.30.12

Marcar valores bajo el: 50 % del promedio **Comparar precios**

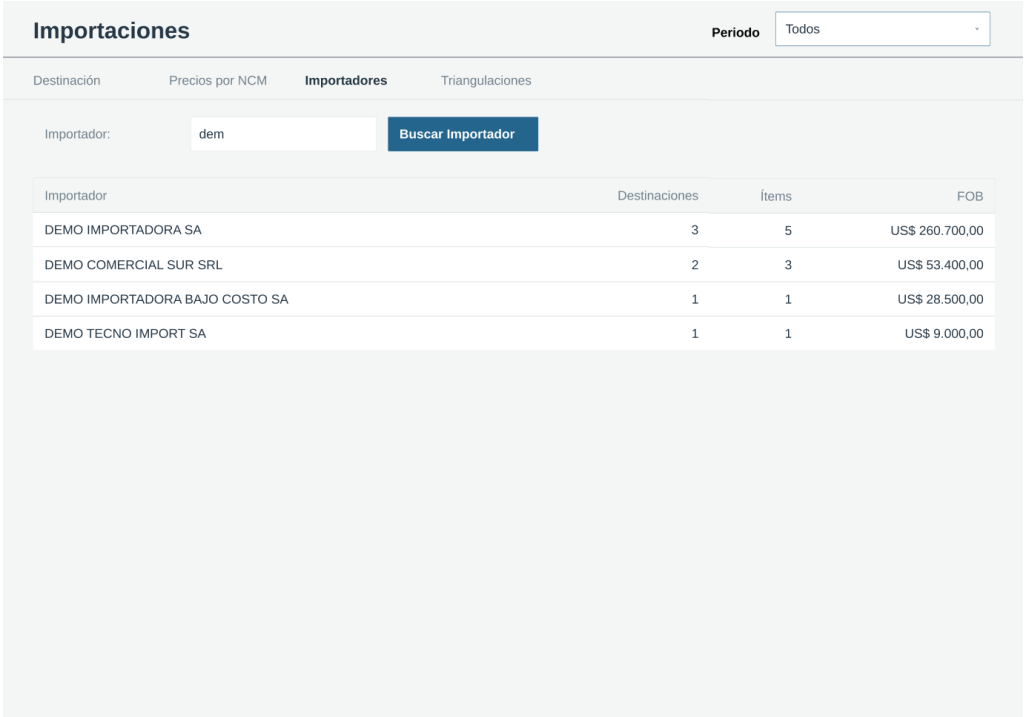
8471.30.12

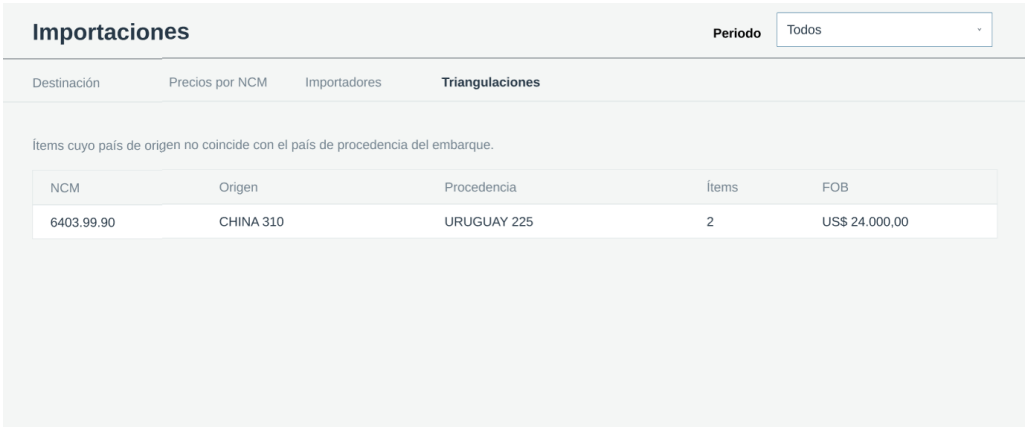
De peso inferior a 3,5 kg, con pantalla (display) de área superior a 140 cm2 pero inferior a 560 cm2. Capaces de funcionar sin fuente externa de energía. - Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos...

Origen	Unidad	Ítems	Cantidad	Mínimo	Promedio	Máximo	FOB
CHINA 310	07	5	810	US$ 95,00	US$ 301,46	US$ 480,00	US$ 244.200,00
ESTADOS UNIDOS 212	07	1	50	US$ 900,00	US$ 900,00	US$ 900,00	US$ 45.000,00

Valores unitarios por debajo del 50 % del promedio

Destinación	Importador	Origen	Cantidad	Declarado	Promedio NCM	Proporción
26001IC08001041	DEMO IMPORTADORA BAJO COSTO SA	310	200	US$ 95,00	US$ 336,28	28.3 %
26073IC040002028	DEMO TECNO IMPORT SA	310	60	US$ 120,00	US$ 336,28	35.7 %





9. Enlaces a Recursos y Documentación

- Repositorio de Código Fuente:

  https://github.com/SergioDanielGalvan/PP4-ProyectoFinal

- Prototipo Interactivo en Figma:

  https://www.figma.com/proto/NSdc5Rkw20IdmSE4j2rZm4/ProyectoIntegrador?node-id=2-2804&p=f&t=pXemSpbaUF6H1O1W-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A2804

- Carpeta del Proyecto en Google Drive:

  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TEgg_9x_uCliAxNuQIsCrhzJyP-0LIYB

- Link entrevista

  https://drive.google.com/file/d/1T5lcmqnm0iUgRJtxrFJ6tZ4jTAPZpq7R/view?usp=sharing